Anova → Análisis de Varianza

H_0 y H_a para el análisis de varianza

- El análisis de varianza se utiliza para probar la igualdad de K medias poblaciones; la forma general de la hipótesis es la siguiente:

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_K$

H_a: No todas las medias poblacionales son iguales.

Prueba de la igualdad de K medias poblacionales

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_K$

H_a: No todas las medias poblacionales son iguales.

Estadístico de prueba

$$F = \frac{CMTR}{CME}$$

Regla de rechazo

Método del valor-p: Rechazar H_0 si el valor-p $\leq \alpha$

Método del valor crítico: Rechazar H_0 si $F \geq F_\alpha$

donde el valor de F_α está basado en una distribución F con $K - 1$ grados de libertad en el numerador y $n_T - K$ grados de libertad en el denominador.

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado medio	F	Valor-P
Tratamientos	SCTR	$K - 1$	$CMTR = \frac{SCTR}{K-1}$	$\frac{CMTR}{CME}$	
Error	SCE	$n_T - K$	$CME = \frac{SCE}{n_T - K}$		
Total	STC	$n_T - 1$			

$$STC = \sum_{i=1}^{K} \sum_{j=1}^{n} (Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2 = \text{suma total de cuadrados.}$$

$$SCT = n \sum_{i=1}^{K} (\bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{..})^2 = \text{suma de los cuadrados del tratamiento.}$$

$$SCE = \sum_{i=1}^{K} \sum_{j=1}^{n} (Y_{ij} - \bar{Y}_{i.})^2 = \text{suma de los cuadrados del error.}$$

Ejemplo:

SCTR = 70

SCE = 24 → la fórmula en excel es la correcta

STC = 94

Fuente	Suma de cuad.	gl	Cuad. medio	F
Tratamientos	70	3 − 1 = 2	$\frac{70}{2} = 35$	$\frac{35}{2} = 17.5$
Error	24	15 − 3 = 12	$\frac{24}{12} = 2$	
Total	94	15 − 1 = 14		

K = columnas

- H_0: $\mu_{malibu} = \mu_{Altima} = \mu_{passat}$
- H_a: No todos los rendimientos de los autos por galón de gasolina son iguales.

- F = 17.5

$\alpha = 0.05$

$F_\alpha = 3.88$

$F_{\alpha, K-1, n_T-K}$ = DISTRF.CD(0.05; 2; 12)

↓ numerador ↓ denominador

- Decisión: Como 17.5 > 3.88 se rechaza H_0.
- Conclusión: No todos los rendimientos promedios de los autos son iguales.

Actividad 3.1

1) Los datos que se presentan en la siguiente tabla representan el número de horas de alivio proporcionadas por tres marcas diferentes de tabletas para el dolor de cabeza administradas a 15 sujetos que tenían fiebre de 38°C o más. Realice el análisis de varianza y, a un nivel de significancia 0.05, pruebe la hipótesis de que las tres marcas proporcionan el mismo número medio de horas de alivio.

Tabletas

A	B	C
5.2	9.1	3.2
4.7	7.1	5.8
8.1	8.2	2.2
6.2	6.0	3.1
3.0	9.1	7.2

Fuente	Suma de cuad.	gl	Cuad. medio	F
Tratamientos	SCT = 33.852	2	CMT = 16.926	5.1878
Error	SCE = 39.152	12	CME = 3.2627	
Total	STC = 73.004	14		

- H_0: $\mu_A = \mu_B = \mu_C$
- H_a: Al menos una media de horas de las tabletas es diferente.
- $F_a = 3.885$
- Decisión: como $5.1878 > 3.885$ se rechaza H_0.
- Conclusión: Hay evidencia de que las tres marcas no proporcionan el mismo número medio de horas de alivio.

2) Suponga que en un experimento industrial a un ingeniero le interesa la forma en que la absorción media de humedad del concreto varía para 5 agregados de concreto diferentes. Las muestras se expusieron a la humedad durante 48 hrs y se decide que para cada agregado deben probarse 6 muestras, lo que hace que se requiera probar un total de 30 muestras.

Pruebe la hipótesis de que $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_5$ a un nivel de significancia de 0.04 para los datos de la tabla sobre la absorción de humedad por varios tipos de agregados para cemento. El modelo que se considera para esta situación es el siguiente. Se tomaron 6 observaciones de cada una de las 5 poblaciones, con medias $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_5$, respectivamente.

Solución

H_0: $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_5$

H_a: Al menos dos de las medias son iguales.

Agregado	1	2	3	4	5
	551	595	639	417	563
	457	580	615	449	631
	450	508	511	517	522
	731	583	573	438	613
	499	633	648	415	656
	632	517	677	555	679
	3320	3416	3663	2791	3664
	553.33	569.33	610.50	465.17	610.67

Total general = 16,854 . Media = 561.80

Fuente	Suma de cuad.	gl	Cuad. medio	F
Tratamientos	SCT = 85356.46	4	CMT = 21339.1167	4.3015
Error	SCE = 124070.33	25	CME = 4960.81	
Total	STC = 209376.8	29		

- $F_a = 2.9476$
- Decisión: como $4.3015 > 2.9476$ se rechaza H_0.
- Conclusión: Al menos dos agregados de concreto tienen diferente absorción de humedad.

Prueba LSD de Fisher para comparar pares de promedios

Para la distribución $t_{a,z}$ se utiliza $n-K$ grados de libertad

$$LSD = t_{a/2} \sqrt{CME \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}$$

Ejemplo:

- $t_{0.05/2,\ 15-3} = 2.179 \approx 2.18$
- $CMTE = 2$
- $LSD = 2.18 \sqrt{2 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \right)}$
- $LSD = 1.95$

1)

$H_0: \mu_{malibu} = \mu_{passat}$

$H_a: \mu_{malibu} \neq \mu_{passat}$

Rechazar H_0 si $|\bar{x}_i - \bar{x}_j| \geq LSD$

- $|20 - 25| > 1.95 \rightarrow$ se rechaza H_0; por lo tanto, los rendimientos no son iguales.

2)

$H_0: \mu_{malibu} = \mu_{Altima}$

$H_a: \mu_{malibu} \neq \mu_{Altima}$

Regla de decisión:
Rechazar H_0 si $|\bar{x}_i - \bar{x}_j| \geq LSD$

- $|20 - 21| < 1.95 \rightarrow$ no se rechaza H_0; por lo tanto, los rendimientos son iguales.

3)

$H_0: \mu_{passat} = \mu_{Altima}$

$H_a: \mu_{passat} \neq \mu_{Altima}$

Rechazar H_0 si $|\bar{x}_i - \bar{x}_j| \geq LSD$

- $|25 - 21| > 1.95 \rightarrow$ se rechaza H_0; por lo tanto, los rendimientos no son iguales.

Actividad 3.2 → Resuelve los siguientes problemas con Anova y LSD de Fisher.

- Los datos siguientes se obtuvieron con un diseño completamente aleatorizado.

	Tratamiento A	Tratamiento B	Tratamiento C
	32	44	33
	30	43	36
	30	44	35
	26	46	36
	32	48	40
Media	30	45	36
Varianza	6.00	4.00	6.50

a. Con $\alpha = 0.05$, ¿puede rechazar la hipótesis nula: las medias de los tres tratamientos son iguales?

b. Use el procedimiento LSD de Fisher para probar si existe una diferencia significativa.

Fuente	Suma de cuad.	gl	Cuad. medio	F
Tratamientos	SCT = 570	2	CMT = 285	51.8182
Error	SCE = 66	12	CME = 5.5	
Total	STC = 636	14		

- $F_\alpha = 3.885$
- Decisión: como $51.81 > 3.88$ se rechaza H_0.
- Conclusión: Con $\alpha = 0.05$ hay evidencia de que al menos una media de tratamiento es distinta.

Procedimiento LSD de Fisher

- $t_{0.05/2,\ 12} = 2.178$
- CME = 5.5

$$LSD = t_{\alpha/2} \sqrt{CME \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}$$

$$LSD = 2.178 \sqrt{5.5 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \right)}$$

$$LSD = 3.230$$

1) $H_0: A = C$
$H_a: A \neq C$

Rechazar H_0 si $|\bar{x}_i - \bar{x}_j| \geq LSD$
$|30 - 36| \geq 3.230$
Por lo tanto, los tratamientos no son iguales.

2) $H_0: A = B$
$H_a: A \neq B$

$|30 - 45| > 3.230$
por lo tanto, los tratamientos no son iguales.

3) $H_0: B = C$
$H_a: B \neq C$

$|45 - 36| > 3.230$
por lo tanto, los tratamientos no son iguales.

- Para probar si existe una diferencia significativa entre cuatro máquinas respecto al número de horas entre dos averías se obtuvieron los datos siguientes.

Máquina 1	Máquina 2	Máquina 3	Máquina 4
6.4	8.7	11.1	9.9
7.8	7.4	10.3	12.8
5.3	9.4	9.7	12.1
7.4	10.1	10.3	10.8
8.4	9.2	9.2	11.3
7.3	9.8	8.8	11.5

a. Con $\alpha = 0.05$, ¿cuál es la diferencia, si hay alguna, entre las medias poblacionales de los tiempos de las cuatro máquinas?
b. Use el procedimiento LSD de Fisher para probar la igualdad de las medias en las máquinas.

Fuente	Suma de cuad.	gl	Cuad. medio	F
Tratamientos	SCT = 57.765	3	CMT = 19.255	19.9948
Error	SCE = 19.26	20	CME = 0.963	
Total	STC = 77.025	23		

- $F_a = 3.098$
- Decisión: como $19.9948 > 3.098$ se rechaza H_0.
- Conclusión: Hay evidencia de que al menos una media de entre las 4 máquinas es distinta.

Procedimiento LSD

- $t_{0.05/2,\ 20} = 2.086$
- $CME = 0.963$

$$LSD = 2.086 \sqrt{0.963 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right)}$$

$$LSD = 1.181$$

1) M_1 vs M_2

$|7.1 - 9.1| = 2.0 \geq 1.181$, por lo tanto se rechaza H_0.

2) M_1 vs M_3

$|7.1 - 9.9| = 2.8 \geq 1.181$, se rechaza H_0.

3) M_1 vs M_4

$|7.1 - 11.4| = 4.3 \geq 1.181$, se rechaza H_0.

4) M_2 vs M_3

$|9.1 - 9.9| = 0.8 < 1.181$, no se rechaza H_0, los tratamientos son iguales.

5) M_2 vs M_4

$|9.1 - 11.4| = 2.3 \geq 1.181$, se rechaza H_0.

6) M_3 vs M_4

$|9.9 - 11.4| = 1.5 \geq 1.181$, se rechaza H_0.